Що встановлено після пунктів 4–6

2026-11-02

Пункти 4–6 виконано як відтворювану скінченну серію. Псевдогаусове ядро має стандартну гладкість $n = 4$; добираються радіус і крок ізоліній. Параметри вибрано на колі/квадраті й заморожено перед перевіркою на шести інших формах і нових seeds. Порівняно дев'ять методів: псевдогаусова сума та Wendland C^2/C^4 з двома стратегіями вузлів, linear, cubic і окрема дискретна cubic+EDT baseline.

Для псевдогаусового ядра RMSE grid/isolines становить 0.01353/0.01465 у 2D та 0.01946/0.04961 у 3D. Найменшу медіанну RMSE смуги в цій серії дав wendland_c2_grid у 2D (0.01278) та wendland_c4_grid у 3D (0.01553). Це опис перевірених бюджетів і геометрій, а не універсальний переможець. Повні відмови й похибки збережено.

Офсети витягнуто на трьох роздільностях. Додано похибки градієнта, ейконалу, напряму нормалі та цифрові Betti-числа. Отвір тора тепер відрізняється від зв'язної компоненти. Для тонких критичних офсетів еталон також може бути недорозділеним; такі числа не є доказом неправильної топології неперервного поля.

Побудовано карту взаємодій h, радіуса, кроку рівнів і стратегії вузлів при $n = 4$. Виміряно побудову, проєкцію, розв'язання, серії запитів та нативний peak RSS у незалежних процесах. Окремо виміряно редагування з кешем і повною перебудовою; фіксовані вузли isolines при редагуванні не підміняються новим адаптивним вибором. Криві Парето враховують похибку офсетів, payload і час запитів; вартість добору показана окремо.

Наступне дослідження: більші зовнішні дані, складні 3D-форми, аналіз невизначеності та доведені умови збіжності/стійкості. Поточний benchmark не доводить глобальної новизни, статистичної переваги або граничної продуктивності алгоритму. Метрики відстані є дискретними; градієнт еталона використовує перевірені різниці.

Деталі та формули — Experiment4.tex, Experiment5.tex, Experiment6.tex; raw data, протокол і версії — results/extended/.